



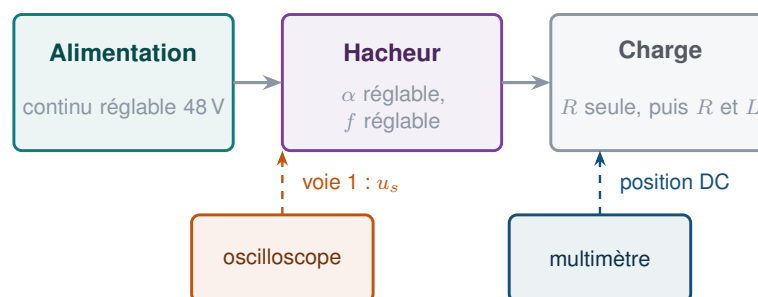
CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

L'interrupteur ne fait que s'ouvrir et se fermer. Vingt mille fois par seconde, cela devient un réglage continu.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La séance porte sur le hacheur série. On mesure d'abord ce que le rapport cyclique commande réellement, puis on regarde ce que devient le courant — qui, lui, ne ressemble pas du tout à la tension. La dernière partie met en évidence les deux façons de réduire l'ondulation.



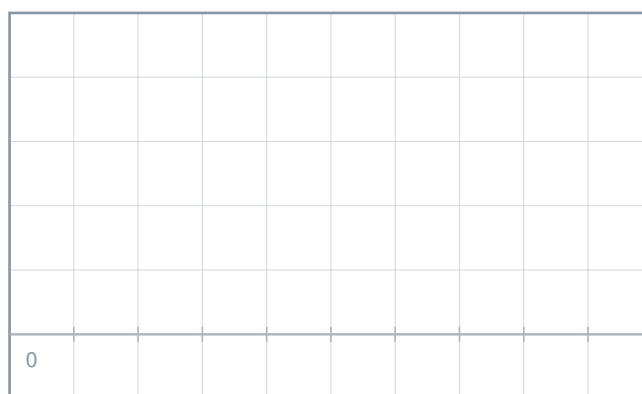
Sécurité — le montage n'est mis sous tension qu'après vérification par le professeur. La masse de l'oscilloscope est reliée à la terre : elle ne peut être placée que sur la borne — de la charge.

Partie A — le rapport cyclique commande la tension

45 min

Réaliser le montage avec la charge résistive seule. Régler l'alimentation sur 48 V et la fréquence de découpage sur 20 kHz. **Faire vérifier le câblage avant toute mise sous tension.**

- A1.** Régler le rapport cyclique sur une valeur intermédiaire. Relier la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes de la charge et recopier l'allure obtenue sur la grille ci-dessous, en notant les réglages utilisés.



base de temps : 10 $\mu\text{s}/\text{div}$ • sensibilité verticale : 10 V/div

A2. Mesurer, en divisions, la hauteur du palier haut, sa durée, et la durée du motif complet. En déduire U , T , f et α .

A3. Mesurer la tension aux bornes de la charge au multimètre, en position **DC**.

A4. Comparer cette mesure au produit $\alpha \times U$ calculé à la question A2. Calculer l'écart relatif.

A5. Faire varier le rapport cyclique et compléter le tableau ci-dessous.

α affiché	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
$\langle u_s \rangle$ mesurée (V)					
$\alpha \times U$ calculée (V)					

A6. Tracer $\langle u_s \rangle$ en fonction de α . Quelle est l'allure obtenue ? Que vaut le coefficient directeur, et à quoi correspond-il ?

Partie B — le courant ne ressemble pas à la tension

40 min

Mettre hors tension, puis insérer la bobine $L = 2,0 \text{ mH}$ en série avec la charge. Pour observer le courant, on visualise la tension aux bornes de la résistance : elle lui est proportionnelle.

B1. Visualiser simultanément la tension de sortie (voie 1) et l'image du courant (voie 2), en concordance des temps. Décrire en deux phrases ce qui distingue les deux allures.

B2. Le courant s'annule-t-il pendant la phase où l'interrupteur est ouvert ? Que conclure sur le composant qui lui offre un chemin ?

B3. Mesurer l'ondulation Δi , puis la valeur moyenne du courant.

B4. Calculer le taux d'ondulation $\Delta i / \langle i \rangle$, en pourcentage.

B5. Comparer Δi mesurée à la valeur donnée par la relation $\Delta i = \alpha(1 - \alpha)U / (Lf)$.

Partie C — réduire l'ondulation

35 min

C1. Sans rien changer d'autre, remplacer la bobine par une bobine de $4,0 \text{ mH}$. Mesurer la nouvelle ondulation et la comparer à la précédente.

C2. Revenir à $2,0 \text{ mH}$ et doubler la fréquence de découpage. Mesurer à nouveau l'ondulation.

C3. Les deux actions ont-elles le même effet ? Énoncer la règle en une phrase.

C4. Un bureau d'études doit réduire l'ondulation d'un hacheur embarqué, où la place et la masse comptent. Laquelle des deux solutions lui conseiller ? Justifier.

C5. Question de synthèse. Un technicien affirme : « le hacheur fournit une tension continue de 28,8 V ». Discuter cette affirmation à partir de vos relevés.
